

# 自动化与智能科学概论

## Introduction to Automation and Intelligence Science

刘景泰 主编

2024 年 6 月

## 目录（CONTENTS）

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 自动化与智能科学概论 .....                    | 1  |
| 目录（CONTENTS） .....                  | 2  |
| 第 11 章 移动机器人建模与控制 .....             | 4  |
| 11.1 移动机器人发展历程 .....                | 4  |
| 11.1.1 初期阶段（1950s-1970s） .....      | 4  |
| 11.1.2 技术发展阶段（1980s-1990s） .....    | 5  |
| 11.1.3 商业化和实用化阶段（2000s-2010s） ..... | 5  |
| 11.1.4 智能化和网络化阶段（2010s-） .....      | 6  |
| 11.1.5 未来展望 .....                   | 7  |
| 11.2 移动机器人的工作流程 .....               | 7  |
| 11.2.1 环境感知 .....                   | 8  |
| 1. 特征提取 .....                       | 8  |
| 2. 状态估计与定位 .....                    | 8  |
| 3. 态势感知 .....                       | 8  |
| 11.2.2 决策规划 .....                   | 8  |
| 1. 策略制定 .....                       | 8  |
| 2. 路径规划 .....                       | 9  |
| 3. 轨迹规划 .....                       | 9  |
| 11.2.3 动作执行 .....                   | 10 |
| 1. 运动指令生成 .....                     | 10 |
| 2. 反馈控制 .....                       | 10 |
| 11.3 轮式移动机器人的结构与运动学模型 .....         | 10 |
| 11.3.1 主要轮型 .....                   | 10 |
| 1. 标准轮 .....                        | 11 |
| 2. 脚轮 .....                         | 11 |
| 3. 瑞典轮 .....                        | 11 |
| 4. 球轮 .....                         | 12 |
| 11.3.2 轮式移动机器人自由度与种类 .....          | 12 |
| 1. 瞬时旋转中心 ICR .....                 | 12 |
| 2. 轮式移动机器人自由度组成 .....               | 12 |
| 3. 轮式移动机器人种类 .....                  | 13 |
| 11.3.3 差速移动机器人运动学 .....             | 17 |
| 11.3.4 差速移动机器人里程计 .....             | 19 |
| 11.4 移动机器人的运动规划方法 .....             | 20 |
| 11.4.1 路径规划 .....                   | 20 |
| 1. 基于图搜索的路径规划方法 .....               | 21 |
| 2. 基于采样的路径规划算法 .....                | 22 |
| 11.4.2 轨迹规划 .....                   | 23 |
| 1. 人工势场法 .....                      | 23 |
| 2. 基于控制空间采样的轨迹规划算法 .....            | 23 |
| 3. 基于状态空间采样的轨迹规划算法 .....            | 24 |
| 4. 基于优化的轨迹规划方法 .....                | 25 |

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5. 基于学习的轨迹规划方法 ..... | 25 |
| 11.5 移动机器人的控制方法..... | 26 |
| 11.5.1 轨迹跟踪控制 .....  | 26 |
| 11.5.2 定点控制.....     | 27 |
| 11.6 思考 .....        | 28 |
| 11.7 习题 .....        | 28 |
| 参考文献 .....           | 29 |

《自动化与智能科学概论》教材初稿

## 第 11 章 移动机器人建模与控制

在机器人领域，数据驱动和模型驱动两大科学研究范式各有优势，相互支撑。数据驱动方法通过利用大量数据进行学习和预测，提高了机器人的智能化水平；而模型驱动方法通过构建和利用物理模型，实现了精确的控制和优化。本章的重点放在模型驱动的机器人研究上，当然两者的结合会进一步推动机器人技术的发展，使机器人能够在更复杂和动态的环境中高效工作。

移动机器人是指具有移动能力的机器人，一切可以在空中飞行的、地上奔跑的和水中游动的机器人都属于移动机器人。

对于形态各异的移动机器人，构建其运动学与动力学模型，可以帮助研究者和使用者更为有效地理解、预测和操控机器人，并在此基础上设计相应的感知、规划和控制算法。可以说，移动机器人建模和控制是其自主导航的基础。

### 11.1 移动机器人发展历程

从古至今，人们为了降低物流环节的人力需求，发明了大量具有一定运动能力的装备。我国古代就发明了由杠杆和轮轴等简单机构组成的、具有特定运动功能的木牛流马。但是，这些移动装置只能在人的操控下工作，本身并不具备自主作业能力。具有环境感知和自主规划能力的移动机器人平台直到上世纪 60 年代才出现，如图 11-1 所示，是美国斯坦福大学开发的“Shakey”机器人。之后移动机器人伴随着相关技术的突破不断进步，完成了从简单的自动化设备到高度复杂、智能化的机器人系统的演变。



图 11-1 移动机器人 Shakey

#### 11.1.1 初期阶段 (1950s-1970s)

移动机器人的早期探索始于 20 世纪 50 年代到 70 年代，这一时期受计算和传感能力的限制，仅能完成结构化环境下简单的运动和避障动作，主要用于科学研究。

早在 1948 年，移动机器人原型平台 Tortoises 由威廉·格雷·沃尔特（William Grey Walter）完成，如图 11-2(a)所示，它通过简单的旋转式光电二极管感知环境信息，现自主移动。

1960 年代末，美国斯坦福大学人工智能中心研发的 Shakey 机器人被认为是第一个能够对其自身行为进行推理的移动机器人。与其它需要顺序指令操作的机器人不同，Shakey 能够自行分析命令，并将其分解为基本的操作步骤，该项目取得了一些影响深远的成果，包括 A\*搜索算法、霍夫变换和可视图方法等，奠

定了移动机器人的研发范式。

1970 年 11 月 17 日，第一台月球车 Lunokhod 1，如图 11-2(b)所示，通过苏联的月球探测器 Luna 17 着陆在月球表面上，它是人类历史上第一个成功在地球外星体表面行驶的无人车辆。它在月球表面行驶了大约 10.5 公里，并发送了大量有关月球地质和环境的数据。

1973 年，日本早稻田大学推出世界上首个人形智能机器人 WABOT-1，如图 11-2(c)所示，它可以与人类进行简单的日常会话交流，通过人工耳朵和眼睛作为传感器来识别物体并测量距离和方向，采用双脚行走移动，并装配具有触觉能力的双手以完成物体抓取和搬运等工作。



(a) 第一台移动机器人原型 Tortoises



(b) 第一台月球车 Lunokhod 1



(c) 第一台仿人机器人 WABOT-1

图 11-2 早期移动机器人

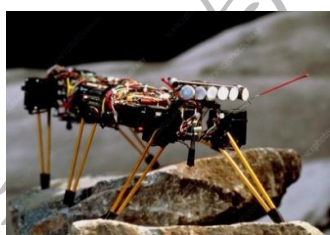
### 11.1.2 技术发展阶段 (1980s-1990s)

1980 年代，移动机器人开始装备更复杂的传感系统和更高级的导航算法，能够执行更复杂的任务，如在未知环境中自主导航和地图创建。

1991 年，MIT 开发的六足机器人平台 Genghis，如图 11-3(a)所示，将人工智能技术引入到机器人中，采用“分层递阶架构”设计机器人的控制系统。

1997 年，CMU 开发的 Nomad 机器人漫游车，如图 11-3(b)所示，部署了一个全景摄像机、三对立体摄像头和激光测距仪，并在 45 天内通过远程遥控操作完成了前所未有的 215 公里穿越智利北部阿塔卡马沙漠的行程，其中 20 公里是在自主控制下完成的。

1997 年，NASA 的 Sojourner 火星车成功着陆火星表面，如图 11-3(c)所示，这是人类历史上第一次成功地将一个机器人车辆送到火星表面并进行探索。



(a) 第一个应用人工智能技术的 Genghis 移动机器人



(b) CMU 开发的 Nomad 机器人漫游车



(c) 第一次成功登陆火星的 Sojourner 火星漫游车

图 11-3 典型移动机器人平台

### 11.1.3 商业化阶段 (2000s-2010s)

21 世纪初，随着相关技术的成熟和成本的降低，移动机器人开始从实验室走向市场。在这一时期，家庭服务机器人、工业自动化机器人和军用无人车辆开始广泛部署。同时，自动驾驶技术的研发也在这一时期出现端倪。

2001 年, Segway 公司推出两轮机器人, 如图 11-4(a)所示, 通过倾斜和加速度传感器来实现平衡, 并由用户改变身体重心来控制移动。

2002 年, iRobot 公司推出了第一款家庭清扫服务机器人 Roomba, 如图 11-4(b)所示, 开启了机器人进入消费领域的时代。

2005 年, Boston Dynamics 公司开发出 BigDog, 如图 11-5(a)所示, 通过模拟四足动物的运动机理, 实现了在野外复杂环境下的自主运行。

2011 年, 德国企业 Festo 发布了一种仿生飞行机器人 SmartBird, 如图 11-5(b)所示, 它模仿了鸟类飞行的翅膀运动, 并且能够以类似的方式在空中飞行。



(a) 两轮机器人 Segway Personal Transporter



(b) 第一个进入家庭的移动机器人 Roomba

图 11-4 面向家庭个人消费的移动机器人



(a) 四足机器人 BigDog



(b) 飞行机器人 Smartbird

图 11-5 仿生机器人平台

### 11.1.4 智能化和网络化阶段 (2010s-)

近年来, 随着云计算、大数据、物联网和人工智能的快速发展, 移动机器人的智能化水平显著提高。通过深度学习技术的加持, 机器人不仅能够通过感知系统理解复杂的环境, 还能与部署在环境中的传感器系统实时交换信息, 实现泛在感知和人机协同工作。

2017 年, 顺丰集团研发的中大型固定翼无人机, 如图 11-6 所示, 实现了与顺丰航空物流网络干支的对接, 并于 2022 年 1 月, 获得中国民航局颁发的全球首张大型支线物流无人机商业试运行牌照。

2020 年, 华为公司面向城市环境, 发布了高阶智能驾驶系统 ADS 1.0 (Advanced Driving System)。ADS 1.0 基于 Transformer 的 BEV 算法架构, 实现了接近于 L3 级别的自动驾驶。2023 年 8 月, 如图 11-7 所示, 华为 ADS 2.0 搭载了激光融合 GOD (General Obstacle Detection) 网络, 增强了对道路拓扑结构的推理, 实时判断路况, 无需高精地图, 可以在仅使用标准导航地图的情况下, 实现决策和规划。2024 年 4 月, 华为发布了基于端到端的乾崮智驾 ADS 3.0, 乾崮 ADS 3.0 进一步去掉了 BEV 网络, 采用 PDP (Predictive Decision Planning) 网络实现预决策和规划一张网, 从而实现类人化的决策和规划。



2023 年，南开大学将深度强化学习引入到蛇形机器人规划控制中，研发出了可以适应各种复杂环境、具有高机动性能的机器蛇，如图 11-8 所示，可以根据实际作业任务实现自组装、越障、攀爬等功能。

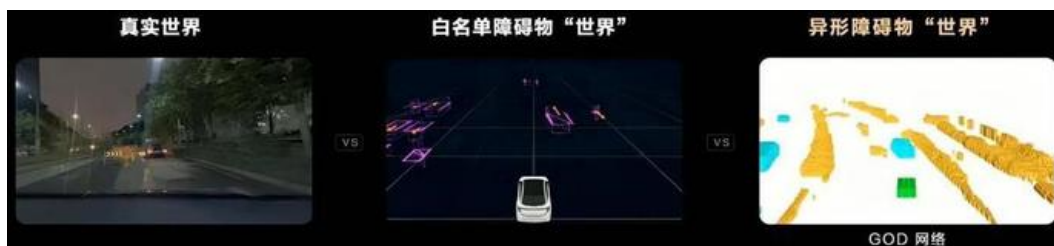


图 11-7 华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0



图 11-6 顺丰无人机



图 11-8 南开大学机器蛇

### 11.1.5 未来展望

随着人工智能技术的快速发展和不断迭代应用，将进一步增强移动机器人的自主性、适应性和协作能力，拓宽其在工业生产、公共服务和特殊任务中的应用，移动机器人将更加紧密地融入人类社会，成为日常生活和工作的一部分。

## 11.2 移动机器人的工作流程

如图 11-9 所示，移动机器人要在陌生环境中自主完成某项作业，首先需要根据机载传感器系统了解其所处的环境信息，进行同步定位与建图；然后根据自身所处环境态势，结合任务要求进行决策制定，规划一条可行的轨迹；最终，移动机器人通过其驱动系统如电机和伺服机构，执行具体动作，如移动、转向等操作。在执行任务的过程中，机器人还会持续利用其传感器监测周围环境，实时更新数据，并根据新的环境信息调整其行动策略，以确保任务能够高效安全地完成。

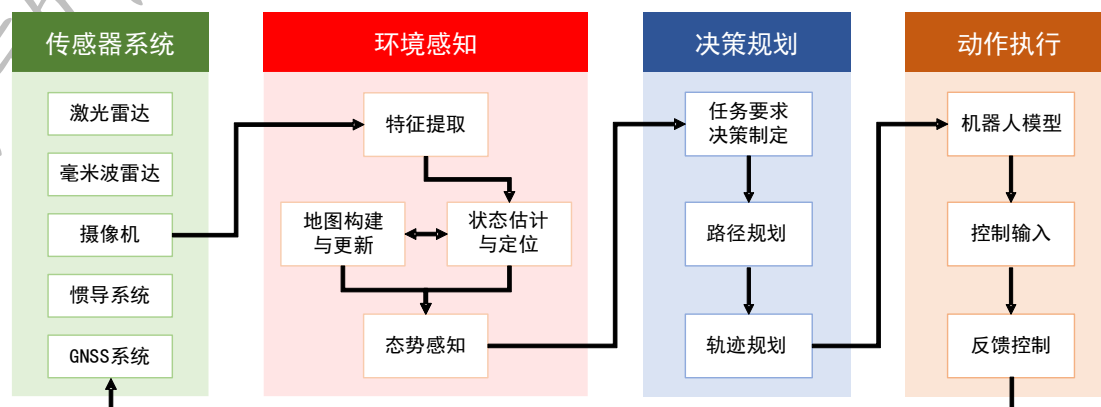


图 11-9 移动机器人的工作流程

### 11.2.1 环境感知

移动机器人通过传感器（如摄像头、激光雷达、红外传感器等）收集周围环境的数据，从原始数据中提取出几何特征，并以此为基础进行聚类形成语义信息，实现对环境的数字化表达（构建和更新地图），获取机器人所处环境态势（包括：机器人位姿、障碍物位置以及运动趋势等）。

#### 1. 特征提取

完成从传感器数据中识别有用信息，并使得机器人能够理解和解释其周围环境。特征提取涵盖了从原始数据（如图像、声音、雷达或激光雷达信号）中抽取特定属性的过程，属性既包括能够描述物体的形状、大小、位置和空间结构的几何特征，也包括能够描述物体、场景或行为含义和上下文信息的语义特征。这些属性对于后续的任务（如导航、避障、物体识别和地图构建）至关重要。

#### 2. 状态估计与定位

状态估计是机器人导航中的关键任务，其作用就是当机器人在环境中移动时，识别和关联机器人在不同时间点通过其传感器（如相机或激光雷达）收集数据中的相同环境特征，并通过识别这些重复出现的特征来估计其位姿变化，并有效地更新和维护环境地图的一致性。这一过程对于实现准确的导航和地图构建是至关重要的。

#### 3. 态势感知

移动机器人的态势感知是指机器人对其周围环境的状态、动态变化和潜在威胁的识别、解释和预测能力。这一能力是机器人进行有效决策和行动规划的基础，尤其在复杂和动态环境中，如自动驾驶车辆、搜索与救援任务中，态势感知显得尤为重要。

### 11.2.2 决策规划

移动机器人的决策规划是指机器人系统根据任务要求自主地做出行为选择，并规划达到某个目标状态的路径以及轨迹序列的过程。具体而言，就是依据机器人的感知结果，面向实际复杂的作业任务，基于某种策略，选择最优动作行为，在保障机器人运动过程中与人、环境以及其它机器人之间的安全前提下，在起点和终点之间生成能够被机器人执行（满足机器人运动学、动力学与执行器约束）的轨迹。这些能力对于实现机器人在动态环境中的有效操作至关重要。决策规划通常包括策略制定、路径规划，以及轨迹规划三个部分。

#### 1. 策略制定

策略制定是机器人根据环境信息和任务要求，选择最佳行动方案的过程。这通常包括对当前环境状态、可用动作及其对后果的评估。常见的决策方法有：

##### 1) 基于规则的行为决策

根据预设的规则和逻辑来选择动作，常见于较为简单或高度结构化的任务。基于规则的系统通常易于实现，响应速度快，透明性较高。但是，由于其行为完全依赖于预定义的规则，导致该方法缺乏灵活性，无法有效应对未预见到或环境发生变化的情况，且随着环境和任务复杂性的增加，所需规则的数量可能呈指数级增长，使得管理和维护变得困难。



## 2) 基于模型的决策

使用预先构建的环境数学模型, 预测每个可能动作的结果, 设计奖励策略, 评估每个动作导致的潜在结果的效用或价值, 通过优化算法(如动态规划、蒙特卡洛树搜索或线性规划等), 计算出最优策略, 即在给定状态下选择最佳动作的规则, 进而得到最优的动作序列, 实现最大化长期收益或最小化成本。这种决策方式通常用于复杂的动态环境中, 机器人需要根据预测的未来状态来优化其行为。通过这种决策方法, 移动机器人能够在预见未来环境变化的前提下, 做出更加精确和有效的行动选择。但是其强烈依赖于模型的准确性, 如果模型与实际环境有较大偏差, 决策的有效性可能会受到影响。

## 3) 学习型决策

利用机器学习方法, 如强化学习使得机器人能够通过与环境交互来学习最优的决策策略。特别是在面对复杂和动态环境时, 学习型决策在移动机器人的决策制定中扮演着重要的角色。学习型决策依赖于奖励机制, 其中机器人的每个行动都会根据其对任务目标的贡献获得奖励或惩罚。这种机制帮助机器人评估不同行动的效果。同时, 机器人需要在探索新策略和利用已知策略之间找到平衡。学习型决策使机器人能够从经验中学习, 提供了一种强大的工具来处理那些预设规则难以应对的复杂和不断变化的任务环境。因此, 该类算法具有很高的适应性, 通过不断学习, 机器人能够适应环境的变化和未曾预见的情况。

# 2. 路径规划

路径规划是指依照感知的环境信息, 根据给定的评判准则, 在给定的地图上, 寻找从起始状态到目标状态的无碰撞的联通路径。路径规划关注的是安全性、连通性和可达性。路径规划可分为全局路径规划和局部路径规划。

## 1) 全局路径规划

其作用是为机器人在复杂环境中从起点到终点生成一条最优路径。在全局路径规划中, 通常需要事先知道环境的完整信息(一般以地图的形式表示, 包括可通行道路、静态障碍物等)。机器人利用这些地图数据, 评估不同路径的成本(例如距离、能耗等), 并选择成本最低的路径, 最终得到一条避免障碍、高效且安全的路径。全局路径规划是一种事前规划, 无法适应环境的实时变化。

## 2) 局部路径规划

类似于人类驾驶车辆的过程, 是一种在机器人的即时感知范围内动态生成路径的技术。这种规划策略依赖于机器人的传感器系统对环境的实时感知, 并根据这些信息动态调整机器人运行路线。局部路径规划的主要任务是确保机器人能够在变化的环境中快速安全地导航, 同时避免碰撞。然而, 局部路径规划依赖于局部信息, 可能无法找到全局最优的路径。

在实际应用中, 局部路径规划通常与全局路径规划结合使用, 以提供既考虑全局效率又能应对局部挑战的综合导航解决方案。

# 3. 轨迹规划

轨迹规划通常是指在给定的路径上, 考虑机器人和执行器约束的情况下生成随时间变化的运动序列。轨迹规划系统不只是输出一条几何路径, 还要给出机器人在路径上每一点的速度指令。由于某些移动机器人自身的非完整约束特性(即无法侧向移动), 机器人前向速度和转向速度间存在一定的耦合特性, 增加了轨迹规划的难度。

### 11.2.3 动作执行

动作执行指的是机器人按照预先规划好的轨迹，基于移动机器人物理模型，计算运动指令，并根据传感器反馈的机器人状态，控制机器人跟踪给定轨迹以便运动到目标位置。这个过程包括如下两个阶段：

#### 1. 运动指令生成

运动指令生成的过程就是确定机器人控制器给定目标的过程。具体而言，根据机器人预设轨迹，基于机器人的动力学和运动学模型，生成机器人控制需要的给定输入指令。

#### 2. 反馈控制

在移动机器人的运行过程中，受环境如地面的坑洼起伏、不同光滑程度等不确定性因素的影响，使得预先构建的系统模型无法完全准确地反映机器人在实际环境中的运行状态。因此，必须采用反馈控制机制，实时调整运动指令，以便更精确地适应实际的环境条件和机器人的动态变化，从而确保动作执行的精度。

## 11.3 轮式移动机器人的结构与运动学模型

在众多移动机器人形态中，轮式移动机器人通过轮子进行移动。车轮是人类最伟大的发明之一，相较于履带或多足机器人，轮式移动机器人运动过程中主要克服滚动摩擦，使其具有更高的速度和更低的能耗，在人造环境中表现出优良的能效比。同时，轮式机构简化了机械复杂性，降低了故障率和维护成本，其操作也较为直观，容易通过程序进行控制和调整，使其成为移动机器人中最常见的应用形态之一。

轮式移动机器人通过车轮与环境进行交互，因此车轮类型及其在机器人本体上安装的位置，决定了移动机器人本体运行的灵活程度（即自由度）。

在构建机器人运动学模型、设计机器人规划策略和控制器时，应当尽量保持车轮与地面为纯滚动，避免产生滑动摩擦。基于此原则，可以分析各个轮型对移动机器人运动的约束。

### 11.3.1 主要轮型

目前，在移动机器人领域，常见的轮型主要包括以下四种，如图 11-10 所示：

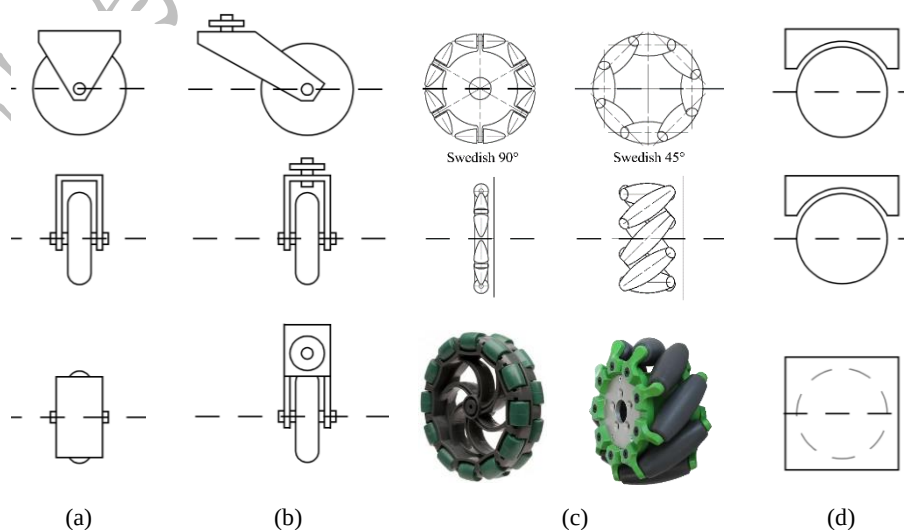


图 11-10 四种主要轮型（其中 (a) 标准轮；(b) 脚轮；(c) 瑞典轮；(d) 球轮

## 1. 标准轮

标准轮是最常见的轮型, 分为标准固定轮和标准转向轮 (同心轮), 如图 11-11 所示。标准轮通常固定在机器人的底盘上, 其安装轴线与车轮轴线垂直相交。由于这种轮型沿轮轴方向的运动为纯滑动, 具有较大的阻力, 限制了本体沿轮轴方向上的运动, 使其仅能沿着轮面方向运动和沿着安装轴线方向转动。

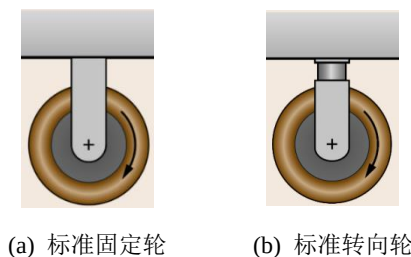


图 11-11 标准轮分类

固定轮是指在其安装轴线上不能旋转的车轮 (如自行车的后轮), 它只能在轮子平面的方向上滚动。转向轮的车轮中心和地面接触点的连线与安装轴线重合 (如自行车的前轮), 其与固定轮的区别仅在于车轮可以围绕安装轴线旋转, 进而改变车轮平面的指向。

## 2. 脚轮

如图 11-10(b) 所示, 脚轮 (也称偏心轮) 的车轮中心和地面接触点的连线与安装轴线存在着一定的偏移, 正是由于这个偏心距的存在, 使得车轮沿车轮中心和地面接触点的连线旋转转化为车体连接处的侧向移动, 进而机器人本体可以不受约束, 全向移动, 具有更高的灵活度, 常常用于机器人随动轮。

虽然脚轮具有良好的灵活性, 但是由于偏心距的存在机器人载荷通过安装轴线施加在这个偏心轴上, 产生了较大扭矩, 使得安装轴线上的转向轴承受很大压力, 容易导致轴承的损害。因此, 这种轮型无法应对重载环境。同时, 机器人在换向时会对机器人底盘施加一个扭矩, 导致车体晃动。

## 3. 瑞典轮

瑞典轮也称麦克纳姆轮、艾隆轮 (Ilon wheel), 是一种全向轮, 由瑞典麦克纳姆公司 (Mecanum AB) 的工程师本特·艾隆 (Bengt Erland Ilon, 1923-2008) 发明而得名, 1972 年获得美国专利。

瑞典轮是在一个标准轮的轮辋 (主轮) 上附加一系列轴线与轮面成一定安装角度的轮辋 (滚轮) 组成。如图 11-12 所示, 滚轮与主轮轴线夹角为  $45^\circ$  的称为麦克纳姆轮 (Mecanum Wheel), 夹角为  $90^\circ$  的称为连续切换轮 (Omni Wheel)。瑞典轮通过轮辋上附加轮辋的方式在固定标准轮上增加一个自由度, 实现无约束的全方向移动。由于瑞典轮驱动力来自主轮上的电机驱动, 滚轮为随动轮, 没有驱动, 速度方向的分配需要通过多个轮组合实现, 因此瑞典轮无法单独使用, 需要成套使用。



图 11-12 瑞典轮分类

#### 4. 球轮

如图 11-13(a) 所示, 球轮形态为球形, 可以在多个方向上自由滚动, 因此, 球轮也是一种全向轮。虽然球形轮胎具有转向灵活的优势, 但其制造和使用成本高昂、驱动制动机构复杂, 且抓地面积小, 抓地力低, 目前仅有少量概念车型使用, 如图 11-13(b)所示。



(a) 固特异球形轮胎



(b) 奥迪 RSQ 概念车

图 11-13 球轮应用

这些不同类型的轮型可以根据机器人的具体应用需求进行选择和组合, 以实现最佳的移动性能和操作效率。

### 11.3.2 轮式移动机器人自由度与种类

#### 1. 瞬时旋转中心 ICR

限制轮式机器人移动的基本约束是每个轮子都需要满足纯滚动、无滑动的约束。

由于滑动约束存在, 标准轮不应该有沿车轮轴线方向上的侧移运动。这可以通过在其车轮轴线上绘制一个零运动线来几何表示, 如图 11-14 所示, 零运动线穿过轮心垂直于轮面。在任何给定时刻, 要求车体沿着零运动线方向的运动必须为零。换句话说, 车体每个瞬时只能沿着某个半径的圆周运动, 该圆的圆心就是车体瞬时旋转中心 ICR, ICR 必须位于零运动线上。如若不然, 车体就会出现漂移运动。

#### 2. 轮式移动机器人自由度组成

轮式移动机器人自由度是描述机器人在平面上运动灵活度的表征。轮式移动机器人的自由度由车轮类型及其排布决定。

无约束的自由刚体在平面运动中共有三个自由度 (即沿空间笛卡尔坐标系  $x$  轴、 $y$  轴的平移和绕  $z$  轴的转动)。受到车轮本身滑动约束的限制, 车体在车轮安装位置上无法沿轮轴方向上平移, 进而限制了车体运动的自由度。

本书采用 Type(A, B) 表征轮式移动机器人自由度分配, 其中, A 为移动度, B 为转向度。

##### 1) 移动度(degree of mobility)

移动度就是机器人瞬时运动的灵活度。对于平面运动的机器人, 其移动度等于自由刚体平面运动的自由度减去独立轮组带来的独立滑动约束个数。这里的“独立”指的是机器人每个标准轮组保证沿轮轴方向无位移的滑动约束个数。



图 11-14(a) 显示的是汽车采用的阿克曼架构, 前面两个为标准转向轮, 后面两个为标准固定轮。虽然每个标准轮均受到滑动约束, 但是要同时保证这四个标准轮无滑动, 移动机器人整体仅能有一个唯一的瞬时旋转中心, 即 3 个零运动线必须交为一点, 二个协同转向轮只能提供一个独立滑动约束, 二个固定轮提供一个独立滑动约束, 因此其移动度为 1。如图 11-14(b) 所示的自行车, 两个轮子各贡献了一个滑动约束, 两个约束共同确定了机器人的瞬时旋转中心, 因此, 其独立的滑动约束也为 2, 其移动度为 1。图 11-14(c) 的差分驱动机器人, 两个固定轮的轴线共线, 第二个轮子对机器人运动没有增加额外的运动学约束, 因此, 差分驱动机器人独立的滑动约束为 1, 其移动度为 2。

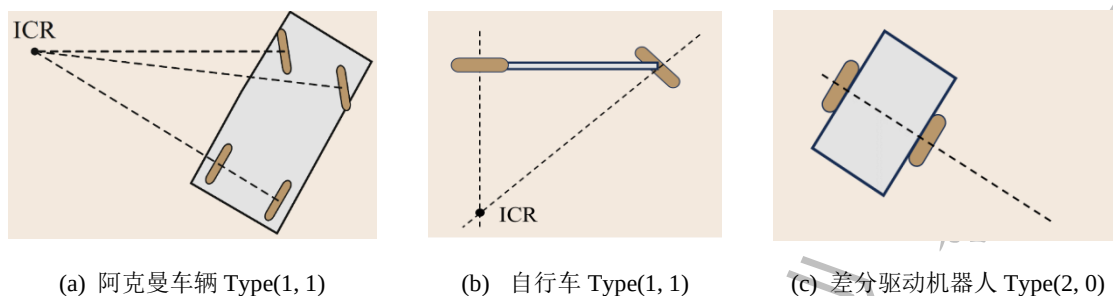


图 11-14 瞬时旋转中心 (ICR)

## 2) 转向度(degree of steerability)

转向度描述的是改变标准转向轮方向带来的额外的改变运动方向的能力。转向度大小等于独立的标准转向轮的数量。需要注意的是, 转向度对机器人位姿的变化的影响是间接的, 改变标准转向轮的角度后, 机器人必须移动, 转向角度的改变才会对姿态产生影响。

如图 11-14(a) 所示的阿克曼架构, 由于后面两个标准固定轮已经提供了一条零运动线约束, 当确定其中一个标准转向轮的姿态后, 机器人的瞬时旋转中心就被确定了, 另外一个标准转向轮的轴线必须通过此瞬时旋转中心, 因此不是独立转向轮, 所以其转向度为 1。如图 11-14(b) 所示的自行车前轮 (标准转向轮) 为独立转向轮, 因此, 自行车的转向度也为 1。如图 11-14(c) 所示的差分驱动机器人, 由于系统中不含有标准转向轮, 其转向度为 0。

## 3) 机动度(degree of maneuverability)

机动度指的是移动机器人可以操控的总自由度, 是机器人总体改变运动状态能力的反映, 既包括衡量移动机器人瞬时改变运动状态的移动度, 也包括衡量通过改变车轮朝向间接改变运动状态的转向度。其大小等于移动度和转向度之和。

## 3. 轮式移动机器人种类

移动机器人自由度反应了机器人运动特性, 不同自由度组合的机器人所需采用的控制与规划算法也不尽相同。基于机器人自由度不同, 可以将轮式移动机器人分为两大类: 全方位移动机器人和非全方位移动机器人。

### 1) 全向移动机器人 (Omnidirectional Mobile Robot)

能够在任何方向上自由移动的机器人, 即机动度为 3 的移动机器人。这类机器人可以在平面上向任意方向移动而不需要转向。这种灵活的移动能力使全向移动机器人在空间狭小或需要高度机动性的环境中工作。根据是否存在标准轮, 可将全向移动机器人分为完整约束全向移动机器人和非完整约束全向移动机器人。



人。

➤ 完整约束全向移动机器人——Type (3, 0)

完整约束全向移动机器人由于系统中不存在标准轮，没有零运动线约束，其移动度为 3，机器人具有瞬时全向移动能力。

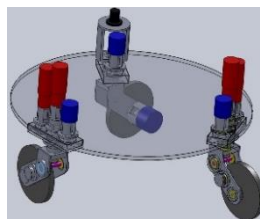
这类机器人具有极高的运动灵活度，由于没有非完整约束限制，其运动可以在三个方向上解耦，独立进行规划和控制。但是，由于组成该类机器人的轮型为脚轮、瑞典轮或球轮，导致其机械结构复杂，制造和维护成本高，实际应用较少。图 11-15 展示了几种该类机器人的典型结构。



(a) CMU 单球机器人



(b) 基于主动脚轮的全向机器人（南开 NK-Omni II）



(c) 基于瑞典轮的全向机器人

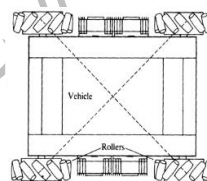
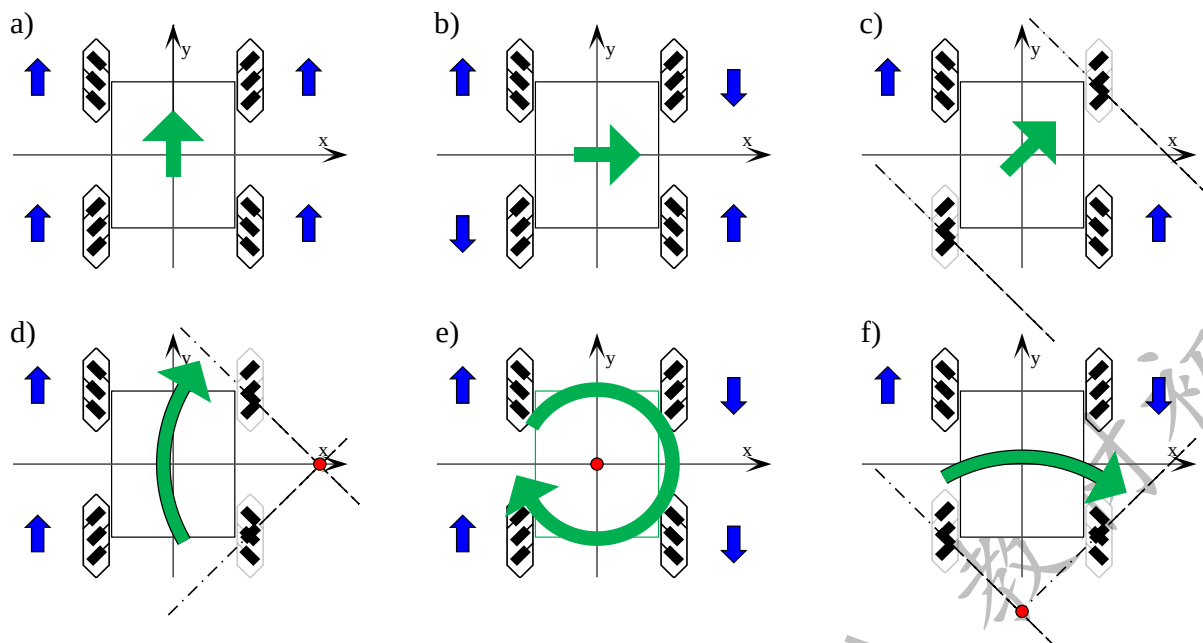


图 11-15 完整约束全向移动机器人

完整约束全向移动机器人中比较有代表性的是基于麦克纳姆轮的全向机器人。四个麦克纳姆轮构成的全向移动机器人，其工作原理是基于向量叠加的原理。如图 11-16 所示，其主轮轴线与滚轮之间的夹角为  $45^\circ$ ，使得每个主轮产生的驱动力可以分解为两个分量：一个沿车体的纵向（前后方向），另一个沿车体的横向（左右方向）。这些向量的合力决定了车体最终的活动状态。通过调节各个车轮独自的转向和转速，可以实现整个车体前行、横移、斜行、旋转及其组合等运动方式。



蓝色：车轮驱动方向；绿色：车辆移动方向

a) 直线前进；b) 侧向移动；c) 对角线移动；d) 沿弯道移动；e) 旋转；f) 围绕某一轴线的中心点旋转

图 11-16 基于麦克纳姆轮的移动机器人运动机理

瑞典轮虽然在提供全方位机动性方面具有独特优势，但在使用过程中也面临一些挑战和问题。首先，瑞典轮的结构更为复杂，这不仅增加了成本，也提高了维护费用；其次，瑞典轮轮辊直径较小，对地面的平整度和硬度有一定要求，导致其通过性差。

#### ➤ 非完整约束全向移动机器人

非完整约束全向移动机器人由于系统中存在零运动线约束的标准轮，移动度小于 3，其全向运动能力通过间接控制标准轮转向实现。有 Type (1, 2) 和 Type (2, 1) 两类。

图 11-17 展示了一种应用在智能泊车领域的非完整约束全向移动机器人。该类机器人在运动方向改变时需要先调整标准轮朝向，其运行效率和灵活度不如完整约束全向移动机器人。但是该类机器人结构简单、成本相对低廉，因此，在空间狭小的实际应用场景中被大量使用。

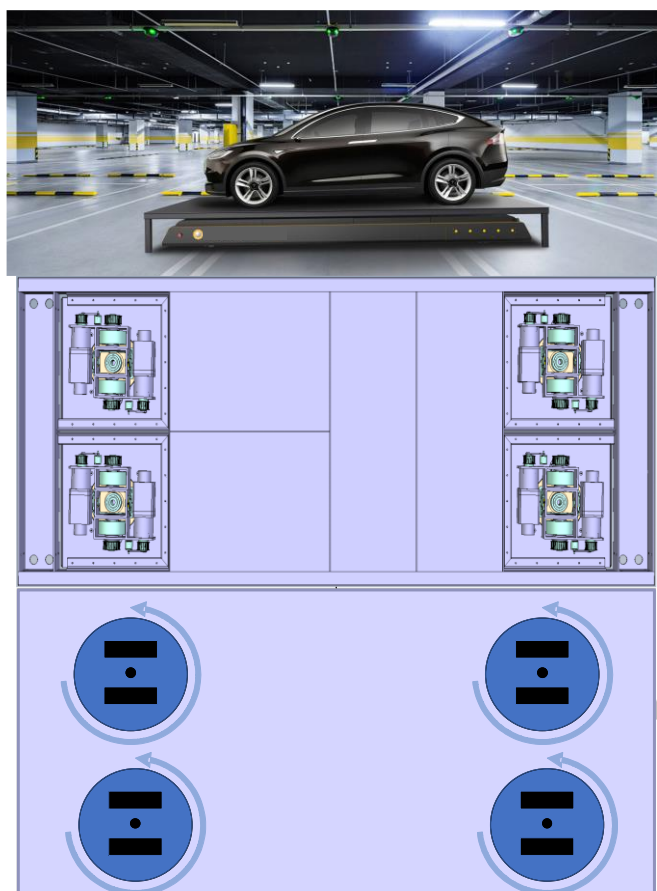


图 11-17 一种非完整约束全向移动机器人

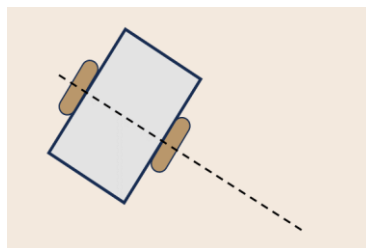
## 2) 非全向移动机器人

非全向移动机器人是指机动度小于 3 的机器人，该类机器人受滑动约束限制，其运动灵活度受限，转向时往往需要更大的空间。同时，其侧向移动和姿态变化存在耦合特性，使得其规划和控制算法相对较为复杂。但是，这类机器人的结构相对简单，制造和维护成本低，而且由于它们的运动指向性和稳定性更为出色，因而被广泛应用。

### ➤ 差速移动机器人——Type (2, 0)

如图 11-18 所示，差速移动机器人一般采用两个独立驱动的标准固定轮作为驱动轮，有时为了保持车身平衡，常常采用随动全向轮（如脚轮）作为辅助支撑。

尽管不能像全向移动机器人那样在任何方向上直接移动，但差速驱动可以实现原地零转弯半径的旋转，在处理窄空间的转向时表现出极高的灵活性。由于其具有结构简单可靠、成本低廉、运行灵活、控制方便等优势，在仓储物流、自动化线边物流等领域被大量使用。



(a) 小米平衡车

(b) 快仓公司的仓储机器人

(c) 结构示意图

图 11-18 差速移动机器人

### ➤ 类车移动机器人——Type (1, 1)

如图 11-19 所示，类车移动机器人一般同时包括标准固定轮和标准转向轮，标准固定轮提供一个零运动线约束，标准转向轮提供一个零运动线约束的同时提供一个附加的转向能力。

由于该类机器人运动灵活度被进一步限制，需要更多的空间来进行转向。但是由于该类机器人具有更好的指向性，可以在保持较高速度的同时实现精确的操控，使类车机器人在许多应用中非常受欢迎，尤其是在运输、物流和自动化巡逻等方面。



(a) 自行车



(b) 汽车



(c) 牵引车

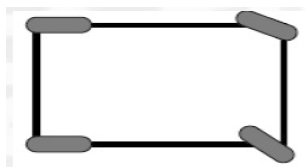
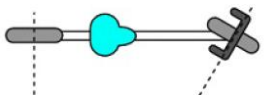


图 11-19 类车移动机器人

### 11.3.3 差速移动机器人运动学

移动机器人运动学模型是描述机器人如何在空间中移动的数学模型。它通常用于推导机器人如何通过控制其驱动轮（如全向轮、标准轮等）来实现目标位置和姿态的变化。运动学模型并不考虑机器人的动力学（即速度、加速度和外力等），而是关注如何通过控制输入来实现机器人的位置和方向变化。

为了描述移动机器人空间运动规律，首先需要定义机器人工作空间以及机器人在空间中的位姿（即机器人的位置和姿态）。如图 11-20 所示，机器人工作空间可用一个正交的笛卡尔坐标系表征，这个坐标系被称为全局惯性参考坐标系 $\{I\}$ 。另外，定义一个固结在机器人本体上的坐标系，即局部参考坐标 $\{R\}$ ，通过计算两个坐标系间的相互关系，可以描述机器人在空间中的位姿。

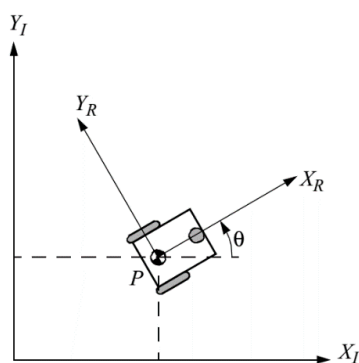


图 11-20 全局惯性参考坐标系与机器人局部参考坐标系

在全局参考坐标系中, 机器人的位置可以用局部参考坐标系原点 $P$ 在全局参考坐标系中的坐标 $(x, y)$ 定义, 机器人的姿态为局部参考坐标系 $x_R$ 轴与全局参考坐标系 $x_I$ 轴的夹角 $\theta$ 。由此, 机器人在平面中的位姿可用一个三维向量表征, 其中下标 $I$ 标识该位姿是在全局惯性参考坐标系下描述的:

$$\xi_I = \begin{bmatrix} x_I \\ y_I \\ \theta_I \end{bmatrix} \quad (11.1)$$

为了描述机器人的空间运动规律运动, 需要将全局参考坐标系下的运动 $\xi_I$ 映射到机器人的局部参考坐标系中。这种映射可由一个正交旋转矩阵 $R(\theta)$ 实现:

$$\dot{\xi}_R = R(\theta)\dot{\xi}_I \quad (11.2)$$

其中,

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x}_I \\ \dot{y}_I \\ \dot{\theta}_I \end{bmatrix}, \quad \dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (11.3)$$

接下来, 以差速移动机器人为例, 介绍构建移动机器人运动学模型的方法:

移动机器人受到轮组滑动约束的限制, 其运动呈现出非完整约束 (Nonholonomic Constraints) 特性。非完整约束是指机器人在移动时受到的限制, 这些限制导致机器人不能在所有方向上自由移动。对于一个差速移动机器人, 其非完整约束可以用如下方程表示:

$$\dot{y}_I \cos \theta - \dot{x}_I \sin \theta = 0 \quad (11.4)$$

其中,  $\dot{x}_I$ 和 $\dot{y}_I$ 是机器人在全局坐标系中的速度分量,  $\theta$ 是机器人的姿态。机器人的侧向速度为零, 这种约束体现在速度上, 而不是其位置。因此, 具有非完整约束的运动学模型无法在位置空间映射输入输出关系, 需要在速度空间上进行建模。因此, 非完整约束的移动机器人运动学模型又称为差分运动学模型 (Differential Kinematics)。

差分运动学模型指的是已知机器人轮子转速  $\dot{\phi}$ , 舵机转角  $\beta$ , 舵机转速  $\dot{\beta}$ , 以及机器人几何尺寸, 构建从机器人控制输入到全局惯性参考坐标系下机器人速度  $\dot{\xi}_I = [\dot{x}_I \quad \dot{y}_I \quad \dot{\theta}_I]^T$  之间的映射关系, 即:

$$\dot{\xi}_I = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = f(\dot{\phi}_1, \dots, \dot{\phi}_n, \beta_1, \dots, \beta_m, \dot{\beta}_1, \dots, \dot{\beta}_m) \quad (11.5)$$

基于瞬时旋转中心的方法是一种差分机器人运动学常用的建模方法。其原理就是将整个机器人看作一个刚体, 根据空间运动刚体的运动特点 (即刚体上的任何一点角速度相同, 刚体中两点间相对位置关系不会发生变化), 通过每个标准轮提供的零运动线 (车轮轴线) 约束寻找瞬时旋转中心, 构建方程, 求解机器人运动学模型。

如图 11-21 所示, 以差速移动机器人为例, 机器人左右轮转速分别为 $\dot{\phi}_l, \dot{\phi}_r$ , 由标准轮滑动约束, 可得机器人侧向速度 $\dot{y}_R = 0$ , 机器人瞬时旋转中心必位于标准轮轴线上 (即坐标轴 $y_R$ 上), 设此时机器人旋转半径为 $R$ , 车轮中心到机器人坐标系原点的距离为 $l$ , 根据刚体运动特性, 有如下方程:

$$\dot{\theta} = \frac{\dot{x}_R}{R} = \frac{v_l}{R-l} = \frac{v_r}{R+l} = \frac{\dot{\phi}_l r}{R-l} = \frac{\dot{\phi}_r r}{R+l} \quad (11.6)$$

可解出机器人控制输入到机器人局部参考坐标系下的速度 $\dot{\xi}_R$ 间的映射:



$$\dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \dot{\phi}_l + \dot{\phi}_r \\ 0 \\ \dot{\phi}_r - \dot{\phi}_l \end{bmatrix} \quad (11.7)$$

进一步通过旋转矩阵可得全局参考坐标系下的速度 $\dot{\xi}_I$ :

$$\dot{\xi}_I = R^{-1}(\theta) \dot{\xi}_R \quad (11.8)$$

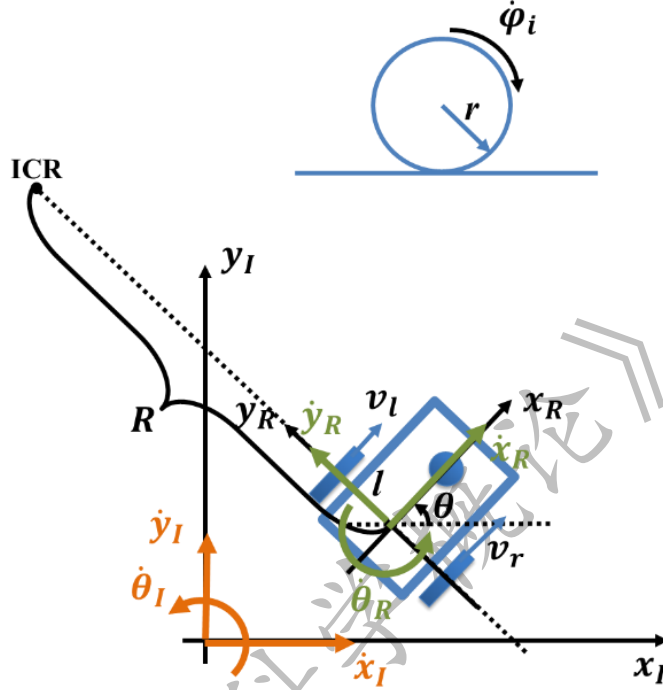


图 11-21 基于瞬时旋转中心 (ICR) 方法示意图

#### 11.3.4 差速移动机器人里程计

如上节所述，非完整约束的移动机器人运动学模型无法在位置空间映射输入输出关系。但是，每个车轮的旋转角度提供了关于机器人相对位移的重要信息。根据机器人运动学模型，可以构建出其整体的运动轨迹。

简单来说，车轮里程计模型可以理解为基于运动学模型的数值积分过程。具体而言，忽略车轮与地面打滑因素，根据车轮相较于前一状态转过角度的增量，依据机器人运动学模型，求取机器人位移和姿态变化的增量，并将此距离投影到机器人运行方向上，进而求取其在全局惯性参考坐标系下相对位移和姿态变化。

具体过程如下，设机器人经过 $T_s$ 时间后，通过编码器可测得左右轮相较于前一状态转过角度的增量分别为 $\Delta\phi_l$ 和 $\Delta\phi_r$ 。当机器人前后两状态的时间间隔 $T_s$ 较小时，可以近似地认为左右两轮在此时间间隔内为匀速转动（即轮速不变），根据机器人运动学模型式(11.7)，可得机器人局部坐标系下位移和姿态变化的增量：

$$\Delta s = \int_0^{T_s} \frac{r}{2} (\dot{\phi}_l + \dot{\phi}_r) dt \approx \frac{r}{2} (\Delta\phi_l + \Delta\phi_r) \quad (11.9)$$

$$\Delta\theta = \int_0^{T_s} \frac{r}{2l} (\dot{\phi}_l - \dot{\phi}_r) dt \approx \frac{r}{2l} (\Delta\phi_l - \Delta\phi_r) \quad (11.10)$$

进一步，将机器人局部坐标系下位移和姿态变化，投影到机器人运行方向上，得到机器人在全局惯性参考坐标系下相对位移和姿态变化，参见表 11-1。里程计的误差来源有：数值积分误差、运动学参数误差和车轮非纯滚动等。

表 11.1 移动机器人轮式里程计计算方法

| 里程计计算方法 | 一阶欧拉法                                                                                                                                                    | 二阶 Runge-Kutta 法                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投影方向    | 不考虑机器人姿态变化                                                                                                                                               | 考虑机器人姿态变化                                                                                                                                                                                                                        |
| 示意图     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 计算公式    | $\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta s \cos(\theta_k) \\ y_{k+1} = y_k + \Delta s \sin(\theta_k) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \Delta\theta \end{cases}$ | $\begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta s \cos\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \\ y_{k+1} = y_k + \Delta s \sin\left(\theta_k + \frac{\Delta\theta}{2}\right) \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \Delta\theta \end{cases}$ |

## 11.4 移动机器人的运动规划方法

运动规划是机器人领域的核心关键问题之一，移动机器人运动规划主要解决机器人如何安全、高效地从一个位置导航到另一个位置。

运动规划可以被看作为多目标多变量多约束耦合的规划模型优化问题。多目标指的是在运动规划过程中需要同时考虑多个优化目标。这些目标通常会存在一定的竞争关系，需要在它们之间找到一个平衡。常见的目标包括：最短路径、最低能耗、最短时间、最大安全性等。多变量指的是影响运动规划决策的各种参数和状态变量。这些变量包括：机器人的位置姿态、速度加速度以及环境感知信息等。多约束指的是在运动规划过程中需要遵循的各种限制条件，确保规划的轨迹可以在机器人的能力范围内执行。这些约束包括：移动机器人非完整约束、机器人运动学模型约束、运动路径及其曲率的连续性和光滑性约束、机器人执行机构的功率约束等等。特别是由于机器人非完整约束的存在，多个目标、约束以及变量间存在着强耦合特性，且各个指标之间存在矛盾，需要进行权衡，增加了运动规划的难度。

为了有效地处理这种复杂性，运动规划通常采用解耦的方法，即将规划过程分为路径规划和轨迹规划两个阶段，首先，通过路径规划，基于地图或环境感知信息，在全局惯性参考坐标系下生成机器人位姿的一个特定序列；而轨迹规划则是根据给定的路径，基于机器人执行机构性能约束，对机器人速度，加速度进行分配，强调了时间性。

### 11.4.1 路径规划

路径规划关注的是连通性、可达性和安全性。

路径规划通常需要事先知道环境的完整信息，这种信息一般以地图的形式表示，包括可通行道路、静

态障碍物如建筑物、标识物等。机器人利用这些地图数据，评估不同路径的成本（例如距离、时间或能耗），并选择成本最低的路径，最终得到一条避免障碍、高效且安全的路径。

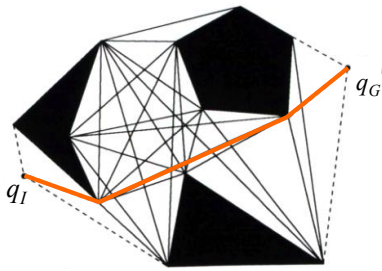
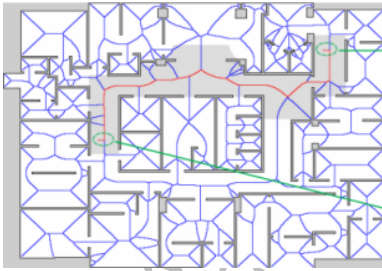
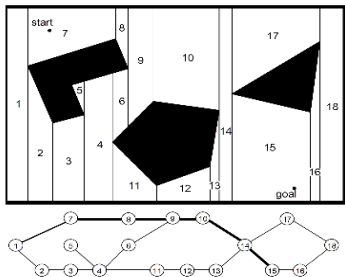
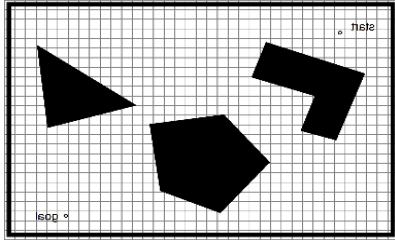
路径规划算法一般可分为基于图搜索的路径规划方法和基于采样的路径规划算法，具体如下：

### 1. 基于图搜索的路径规划方法

顾名思义，基于图搜索的路径规划方法首先要将地图中的可通行区域利用一定算法抽象成拓扑图的形式（类似于地铁线路图），然后利用搜索算法寻求从起点到目标点的路径。

经典拓扑图生成的方法及原理如表 11-2 所示。

表 11.2 经典拓扑图生成方法

| 算法名称                    | 示意图                                                                                 | 算法思路                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可视图<br>Visibility Graph |    | 将地图中障碍物抽象为多边形，将障碍物顶点、起始点和目标点两两连接并判断每条连线是否穿越障碍物，保留未穿越障碍物的连线，利用树形结构存储节点间的链接关系。这种方法可实现无碰撞的最短距离规划。但是太过靠近障碍物，安全性较差。 |
| 维诺图<br>Voronoi Graph    |  | 将地图中障碍物抽象为多边形，计算通路中到两最近障碍物距离相同的点，构成维诺图的边，利用树形结构存储维诺图边上节点间的链接关系。维诺图产生的路径距离周围两个最近的障碍物的距离相等，最大化与障碍物的距离。           |
| 单元分解地图                  |  | 将地图中障碍物抽象为多边形，通过多边形顶线作垂线，直至与地图边界或障碍物相交，可以将地图中的联通区域分割成多个独立的区域，根据每个区域间的联通关系，构建树形结构，生成拓扑图。                        |
| 栅格地图                    |  | 将空间划分成大小相同正方形组成的网格，每个栅格用 0 或 1 表示空间占用状态。根据每个栅格邻接栅格占用情况，构建树形结构，生成拓扑图。                                           |

基于生成的拓扑图，将起点设为搜索树的根节点，寻求与该节点相连的所有节点作为子节点，每个节点与一个规划路径相关联（搜索树上从根节点到该节点的连线）可生成搜索树，利用计算机已有的搜索算法可以有效地对树进行遍历利用，进而实现机器人路径规划，经典的图搜索方法主要有：

#### 1) 广度优先算法

广度优先搜索是计算机领域较为经典的搜索算法。该算法从指定的起始节点开始, 依次探索与根节点相邻的所有节点, 然后再探索这些节点的相邻节点, 以此类推, 逐级向外扩展, 直到找到目标节点或遍历完所有节点。

广度优先搜索是一种完备的搜索算法, 意味着只要在图中存在从起点到终点的连通路径, 该算法总能找到这条路径。但是, 由于广度优先搜索仅考虑到了节点间的连接属性, 未考虑其连接代价, 因此, 不具备最优性, 不能保证最短路径。

## 2) Dijkstra 算法

Dijkstra 算法核心思想是在广度优先搜索算法的基础上, 考虑节点间的连接代价, 将广度优先算法搜索队列按照距离起点远近进行排序, 每次优先选取距离起点最近的未被访问的节点, 然后对其邻接点进行距离更新, 重复这个过程直到所有的节点都被访问过。Dijkstra 算法虽然保证了最短路径, 但是, 由于未考虑目标的方向性, 算法的搜索效率低下。

## 3) A\*算法

A\*算法是一种目标牵引的启发式搜索算法。在 Dijkstra 算法基础上, 使用启发式函数来估算从当前节点到目标节点的路径成本, 将其与从起始点到当前节点的实际距离相加, 计算每个节点的代价, 来决定节点的遍历顺序, 以尽可能减少搜索空间。启发式函数是 A 算法的关键, 它帮助算法优先考虑那些看似离目标更近的路径。A\*算法引入了启发式方法来改善 Dijkstra 算法的搜索效率, 可以在保证找到最短路径的前提下, 实现非常高效的搜索。

虽然 A\*算法保证了搜索的最优性和高效性, 但是在动态环境中, 如障碍物位置发生变化或目标点移动, A\*算法需要重新开始搜索整条路径以适应环境的变化, 这导致了其在动态复杂场景下的效率低下。

## 2. 基于采样的路径规划算法

基于图搜索的路径规划算法的计算复杂度受地图规模和栅格大小影响巨大, 特别是对于高位空间和复杂约束的问题时, 基于图搜索的路径规划算法会遇到“维度的诅咒”, 搜索效率无法满足实际应用的需求。针对这一问题, 基于采样的路径规划算法通过随机采样来探索环境, 并构建一个可以代表或逼近环境中自由空间的路径。

基于采样的路径规划算法不需要显式地构造整个配置空间, 而是通过采样和验证采样点之间的连通性来逐渐探索空间, 因此, 特别适合于处理高维空间和复杂约束的问题。但是, 该类算法在使用过程中依然存在诸多问题。首先, 基于采样的算法通常不能保证找到路径规划的最优解, 尤其是在路径密集或障碍密集的环境中。其次, 虽然这些算法在高维空间表现良好, 但在需要极高路径质量或极大规模环境的应用中, 计算和存储开销仍然是挑战。

经典的基于采样的路径规划方法主要有:

### 1) 概率路图 (Probabilistic Roadmaps, PRM)

PRM 算法首先在地图中随机采样大量点, 判断采样点是否落在自由区域, 去除落在障碍物中的采样点; 接着, 连接采样点并判断是否与障碍物发生碰撞, 保留未与障碍物发生碰撞的连线, 并根据采样点连接性构建路图 (即拓扑图); 最后利用图搜索方法在路图中寻找从起点到终点的最短路径。概率路图算法简单, 特别适用于那些一旦构建完成就需要多次查询的场景。



## 2) 快速随机树 (Rapidly-exploring Random Trees, RRT)

RRT 通过迭代随机采样的方式快速构建搜索树, 以探索整个配置空间。其工作原理为: 从起点开始, 创建根节点。在配置空间中随机选择一个点作为目标点。从已有的树中选择一个最近的节点, 作为扩展的起点。向随机采样点方向扩展一定步长, 生成新的节点。检查新节点到树的连接是否通过碰撞检测, 若通过则添加到树中。重复上述步骤, 直到达到目标区域或运行指定的迭代次数。

RRT 特别适合于快速探索未知的、广阔的或障碍密集的空间。

## 11.4.2 轨迹规划

轨迹规划通常是指依据给定的路径, 在机器人的即时感知范围内, 在保证机器人运行安全条件下, 考虑机器人非完整性约束和执行器性能约束, 生成随时间节拍递进的运动序列。

轨迹规划算法是移动机器人领域中的一个持续研究和不断发展的热点, 特别是在无人驾驶技术开始应用的起步阶段, 在高度动态复杂环境下, 如何应对各种突发情况, 实现高安全性和高机动性的统一, 成为了该技术面临的主要挑战。

经典的轨迹规划算法主要包括:

### 1. 人工势场法

如图 11-22 所示, 人工势场法的核心思想就是借鉴电磁场中带电粒子在电场中的行为, 将环境中的障碍物、目标分别设置为虚拟的斥力场和引力场, 势场中每一点的“势能”都与该点到产生势场的势场源(目标点或障碍物)的距离有关, 虚拟势场对处于势场中的机器人施加虚拟作用力, 机器人沿虚拟排斥力和虚拟引力的合力方向运动。人工势场法原理简单和直观, 且通过虚拟合力驱动机器人运动, 使得机器人运动连续平滑。但是, 人工势场法可能使机器人陷入局部最低点, 即非目标点的低势能区域, 从而无法继续前往目标。

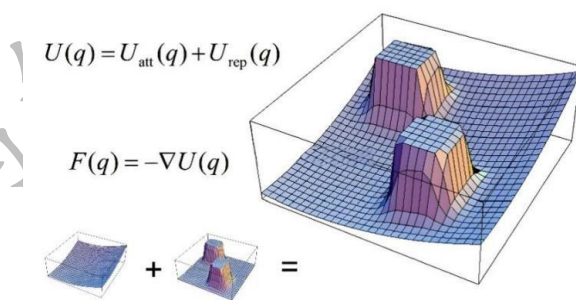


图 11-22 人工势场法原理示意图

### 2. 基于控制空间采样的轨迹规划算法

动态窗口法 (Dynamic Window Approach, DWA) 是控制空间采样的经典算法之一。

如图 11-23 所示, 其工作原理是直接在机器人的控制输入上进行采样, 依据机器人车轮里程计模型, 生成一系列轨迹簇, 依照一定的优化标准 (如距离障碍物远近、偏离目标路径的距离、机器人朝向、机器人空间速度等等), 通过多目标加权求优, 确定机器人当前最优的控制输入。

由于直接对控制命令进行采样, 可以更自然地融入机器人的动力学和运动学模型, 确保生成的路径在物理上是可行的。但是, 由于算法直接关注于机器人控制状态, 而非其输出状态 (笛卡尔空间的位置和姿



态)，导致算法难以应对环境约束。并且由于缺乏对环境的可预见性，使得机器人运行过程中出现过冲现象，甚至会陷入局部最小点，从而无法继续前往目标。

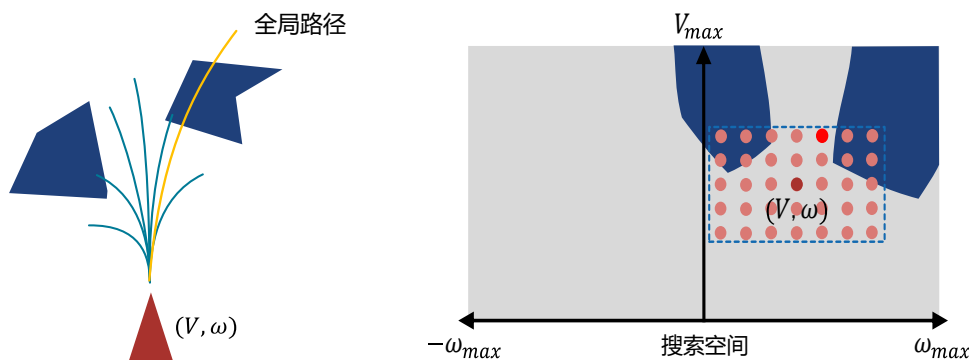


图 11-23 动态窗口法原理示意图

### 3. 基于状态空间采样的轨迹规划算法

如图 11-24 所示，与控制空间采样不同，状态空间采样法是在笛卡尔空间对机器人状态（即位置和姿态）进行采样，根据通过采样获得机器人可能的局部目标位姿，依据机器人运动学模型约束，用光滑曲线将采样点进行连接，生成从当前点到局部目标位姿的轨迹簇，根据机器人的即时感知范围内障碍物的情况，依照一定的优化标准，确定最终的轨迹。

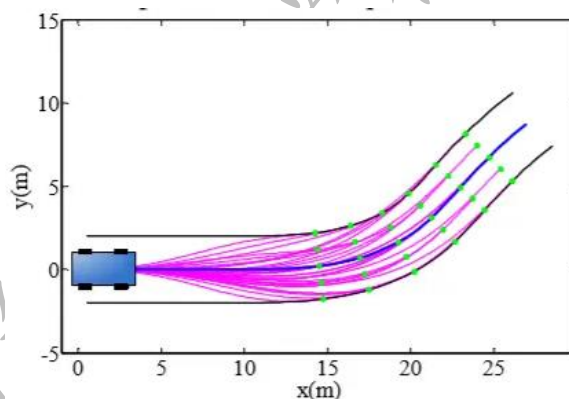


图 11-24 状态空间采样原理示意图

本算法直接在机器人任务空间进行采样，算法具有明显的任务导向，可以根据有效地处理各种环境约束，实现动态复杂场景下车辆运行安全、高效的运行。但是，由于机器人非完整约束的限制下，在进行空间采样点连接的过程中对连接曲线的光滑度、连续性、曲率变化等存在诸多要求，往往需要进行复杂优化处理，导致曲线生成十分耗时，无法满足车辆高速行驶过程中，对于规划算法实时性的要求。

为了解决轨迹规划实时性的问题，Lattice 算法采用离线优化的方式，降低了规划算法的计算耗时，其核心思想如图 11-25 所示：首先，离线生成 Lattice 图。将机器人的状态空间进行离散化，生成状态空间的格网（Lattice），每个格点代表机器人的一个可能状态，而边则代表状态之间的转换。通过离线优化方法生成相邻格点间的连接曲线簇，并在动力学约束下计算可被执行的轨迹片段，形成运动基元（Motion Primitives），通过对于格网（Lattice）和运动基元的拓展，把连续构型空间给离散化为 Lattice 空间，生成 Lattice 图，并存储至机器人中。最后，在移动机器人运行过程中，基于传感信息，在预存的 Lattice 图中

通过基于图搜索算法，对于这种带权有向无环图，进行规划。

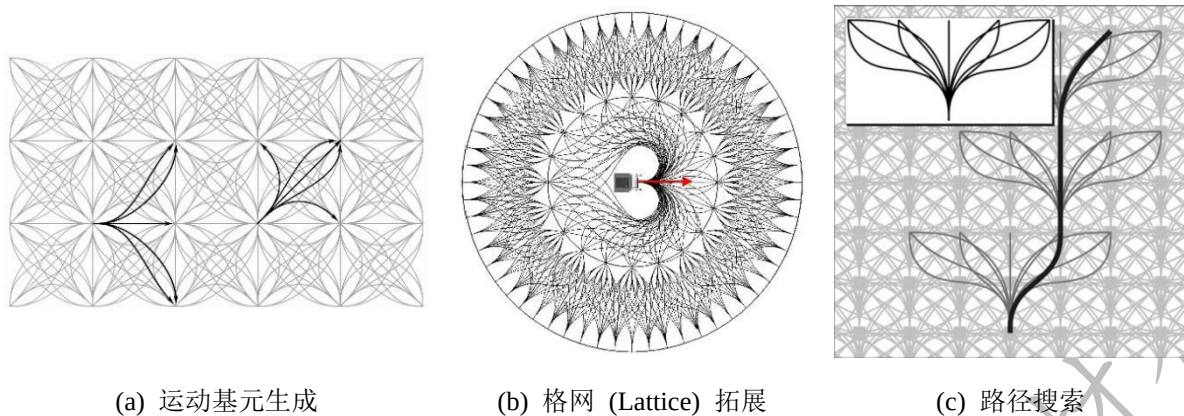


图 11-25 Lattice 算法原理示意图

Lattice 算法通过离线处理，在线搜索的方式，大大降低了机器人规划导航算法的运算消耗。同时，运动基元可以离线充分地训练与优化，能够保障机器人的平稳运行和乘客乘坐的舒适性。因此，被广泛应用到无人驾驶、智能配送等领域。

#### 4. 基于优化的轨迹规划方法

其核心思想就是将移动机器人轨迹规划问题转换为带约束的优化问题，利用非线性优化技术来求解最优轨迹。

TEB (Time Elastic Band) 算法是一种典型基于优化的轨迹规划方法，其原理如图 11-26 所示，TEB 把路径规划问题描述为一个多目标优化问题，即对执行时间、机器人非完整约束、动力学约束、安全性约束等构建对应的代价函数，利用图优化方法进行优化。即将机器人位姿、时间、障碍物位置等作为节点，将机器人所受各种约束作为边，构建超图 (hyper-graph)，使用图优化框架进行求解。

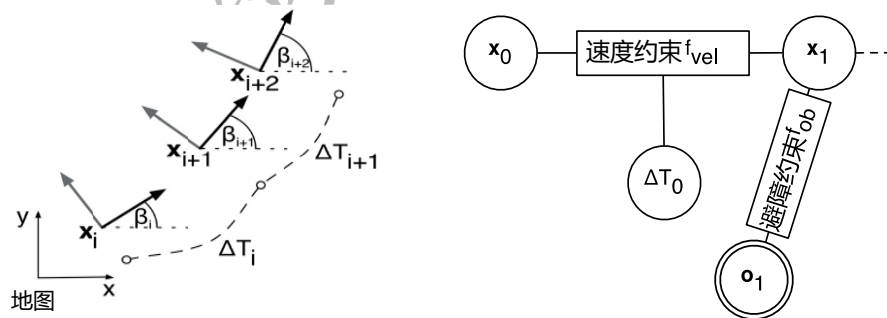


图 11-26 TEB 算法原理示意图

#### 5. 基于学习的轨迹规划方法

该方法的核心在于机器人与其所处环境的动态交互过程中学习到优秀的行动策略。具体而言，就是将机器人各种约束和目标的实现程度定义为奖励函数，从起始状态到目标状态的预期累计奖励作为价值函数，用于指导智能体选择最有可能带来高奖励的行动，每一次行动后，机器人根据环境反馈的信息来调整其规划策略，以达到更优的路径规划效果。通过这样的机制，机器人不仅能在复杂环境中找到效率更高或成本更低的路径，还能实时调整其策略以应对环境中的突发变化。此外，这种方法允许机器人在没有人为直接干预的情况下，通过自我实验和错误修正来持续优化其行为，展现了人工智能自适应与学习能力的极大潜

力。

2023 年, ChatGPT 凭借其技术突破, 让人们看到了大模型技术带来的颠覆性技术变革, 人们开始尝试利用大模型强大的学习和推理能力实现更具智能的自动驾驶。在大模型技术的加持下, 基于端到端大模型的方案开始受到广泛关注, 成为业界布局的重点。

与传统自动驾驶路线不同, 端到端大模型取代了此前用于感知、描述、预测以及规划的多个模块, 通过设计一个复杂的网络, 将机器人感知、决策和规划技术进行了统一, 即将传感数据输入到网络中, 网络直接输出机器人控制指令。端到端模型在自动驾驶方案中具有明显优势。它将感知、预测和规划整合到单一模型中, 简化了方案结构, 提高了计算效率。模型由神经网络构建, 以数据和算力为主导, 显著提升了模型的训练效率和性能上限。相比传统模型依赖规则驱动, 端到端模型更容易实现规模化, 实现性能突破。

正因如此, 各方开始投入大量人力物力开发端到端大模型自动驾驶。2023 年 8 月特斯拉发布了采用端到端模型的 FSD V12 版本。2024 年 4 月华为发布了基于端到端的乾崮智驾 ADS 3.0, 端到端已经成为自动驾驶领域必须攻克的高地。

## 11.5 移动机器人的控制方法

控制的目的是使移动机器人能够精确地沿预定轨迹运动至指定位姿。然而, 机器人模型参数(如轮径、轮距等)的不准确性和环境因素(如地面的材质、粗糙程度等)的不确定性常常导致机器人实际运动状态与预期目标存在偏差。为了提高机器人运动指令的准确性, 须采用反馈机制, 根据机器人实际偏离期望目标的误差, 调整机器人运动指令, 保证操作的精度和效果。

大多数移动机器人存在滑动约束, 属于非完整系统(Nonholonomic System), 这意味着其控制目标不能独立完成, 机器人的侧向偏差与姿态偏差相互耦合, 显著增加了控制器设计的复杂性。此外, 移动机器人模型具有明显的非线性特性, 进一步增加了控制器设计的挑战。

针对这一问题, 学界提出了大量移动机器人控制算法, 这些算法根据期望目标的不同, 可分为轨迹跟踪控制和定点控制(即镇定控制)两类。

### 11.5.1 轨迹跟踪控制

轨迹跟踪控制的主要目标是最小化机器人实际轨迹与期望轨迹之间的偏差。由于移动机器人本身的非完整特性, 无法根据不同方向上的误差独立进行控制, 各个方向的控制目标相互耦合, 有时甚至存在矛盾, 需要根据实际要求进行调整和妥协。

为了适应不同任务对于跟踪速度和跟踪精度的不同要求, 一种基于“预瞄点”思想的轨迹跟踪控制器被广泛使用, 其核心思路如图 11-27 所示, 就是通过将当前机器人实际位置沿机器人当前姿态投影到前方固定距离  $b$  (即所谓的“预瞄距离”) 的位置, 并将其与给定轨迹的对应位置进行比较, 并以此为基础, 通过简单的比例控制就可以实现无偏轨迹跟踪。

仿真实验结果如图 11-28 所示, 分析实验数据可以看出, 预瞄距离  $b$  越大, 机器人跟踪速度越快, 但是轨迹跟踪精度越低; 反之预瞄距离  $b$  越小, 机器人轨迹跟踪精度越高, 但是跟踪速度越慢。基于“预瞄点”的轨迹跟踪控制器原理简单直观, 且可以通过调节预瞄距离实现不同任务需求, 或机器人运行过程中

的不同阶段对于跟踪速度和跟踪精度的特殊要求。

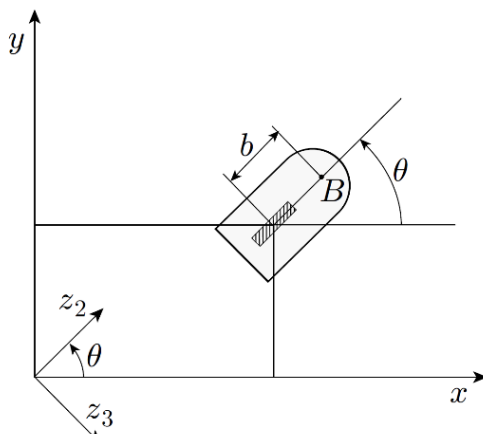


图 11-27 基于“预瞄点”的轨迹跟踪控制器示意图

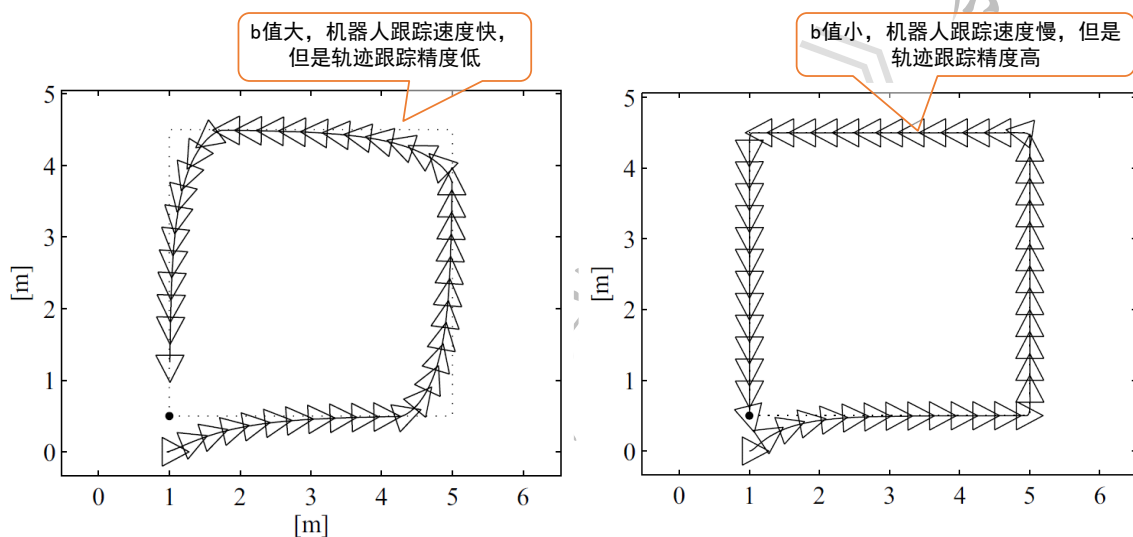


图 11-28 基于“预瞄点”的轨迹跟踪控制器仿真实验结果

## 11.5.2 定点控制

移动机器人定点控制，又称镇定控制，是根据机器人实际位姿与目标位姿间的偏差，调整机器人运动指令，最终驱动机器人到达目标位姿。由于移动机器人一般具有非完整性约束，这种约束使得机器人不能直接向任意方向移动，增加了控制算法的复杂度和设计难度，使得定点控制比跟踪控制更难以实现。

针对移动机器人定点控制问题，一种简单直观的方法是基于极坐标的定点控制方法。该方法的思路就是将笛卡尔空间的误差转换到极坐标下，利用简单比例控制器即可实现局部无偏控制。

如图 11-29 所示，以两轮差速机器人为例，若想驱动机器人从当前位姿运动到目标位姿，一种简单直观的方法就是首先让机器人原地旋转角度 $\alpha$ ，调整机器人姿态，使其从当前姿态旋转至机器人当前位置和目标位置的连线方向；其次，冲着目标点，沿直线运行距离 $\rho$ ，至目标位置；最后，再原地旋转角度 $\beta$ ，到达目标姿态。这样就可以将笛卡尔坐标系下的误差 $\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{\theta}$ 转换到极坐标系下的误差 $\alpha, \rho, \beta$ 。在极坐标系下，设计一个比例控制器，就可以实现局部范围内的无偏控制。



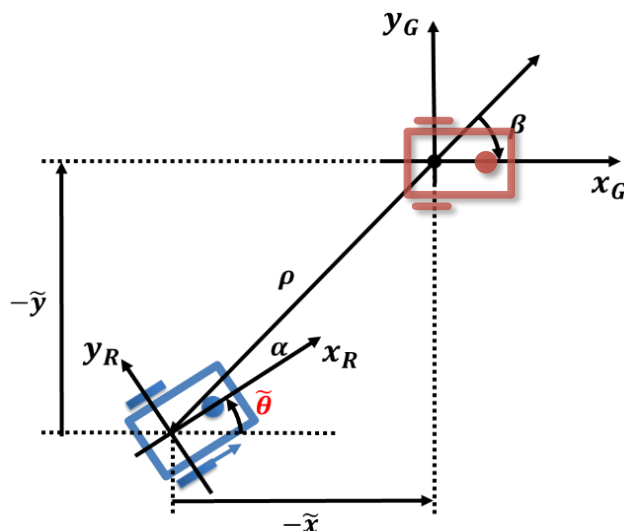


图 11-29 定点控制误差信号极坐标转换示意图

## 11.6 思考

**【思考 11.1】** “在哪儿？去哪儿？如何去？”是移动机器人面临的关键问题，解释为何定位、运动规划和导航是移动机器人技术的核心。

**【思考 11.2】** 尝试设计自适应复杂地形（如沙地、石路和草地）的轮式移动机器人。

- 1) 选择轮型：如何根据不同地形选择轮型？
- 2) 运动学模型：如何建立适应所选轮型的运动学模型？
- 3) 传感器和控制系统：如何选择增强地形适应性的传感器和控制系统？
- 4) 技术挑战：讨论在实际应用中可能遇到的技术挑战和对策。

**【思考 11.3】** 考虑一个轮式机器人在自然灾害（如地震或洪水）后的搜索与救援任务中的应用。

- 1) 设计考虑：机器人应具备哪些特性以适应灾难环境？
- 2) 导航与避障：利用何种技术在复杂地形中导航？
- 3) 通信能力：在通信中断时如何维持信息流？

**【思考 11.4】** 考虑自动驾驶技术在城市配送机器人中的应用。

- 1) 路径规划：如何优化机器人的配送路径？
- 2) 感知系统：描述配合自动驾驶技术的感知系统，这些系统如何帮助机器人理解其周边环境？
- 3) 法律与伦理：讨论在实际部署前，需要考虑哪些法律和伦理问题？

## 11.7 习题

**【作业 11.1】** 针对差速移动机器人里程计，从方方面面分析其可能误差的来源，这些误差如何影响轨迹跟踪和定点控制。

**【作业 11.2】** 从自身生活经验出发，结合移动机器人技术，假如对自行车进行机器人化改造，技术上如何考虑？在自行车骑行和机器人化自行车前行过程中的运动规划和控制有何异同？

**【作业 11.3】** 传统燃油车正在迅速向智能电车演进，盘点一下这个演进过程，分析智能电车的发展及



其与移动机器人技术的关系。

【作业 11.4】 移动机器人有多种移动方式, 对比分析轮式机器人与足式机器人的优势和劣势。

## 参考文献

- [1] ROLAND S, ILLAH R.N, DAVIDE S. 自主移动机器人导论 (第 2 版) [M]. 李人厚, 宋青松译. 西安: 西安交通大学出版社, 2013.
- [2] KIRAN B.R, SOBH I, TALPAERT V, MANNION P, SALLAB A, YOGAMANI S, PEREZ P. Deep Reinforcement Learning for Autonomous Driving: A Survey [J], IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 23(6): 4909-4926, 2022.
- [3] WARREN E.D, DARREN M.D, ERKAN Z, AMAN B. Nonlinear Control of Wheeled Mobile Robots (Lecture Notes in Control and Information Sciences, 262) [M]. New York: Springer. 2001.
- [4] Hart P.E, Nilsson N. J, Raphael B. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths [J], IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, vol. 4, no. 2, pp. 100-107, July 1968.
- [5] LAVALLE S.M, Rapidly-exploring random trees: a new tool path planning[R]. Ames, USA: Iowa State University, 1998: 293-308.